PROGRAMA: MINERÍA DE DATOS

2026

1. UBICACIÓN EN PLAN DE ESTUDIO

Régimen de cursada	**Formato**	**Carga horaria semanal en horas reloj**	**Carga horaria semanal en horas cátedras**	**Correlatividad**
Virtual	Módulo	4 hs reloj	6 hs	***Regularizada para cursar:*** Ciencia de Datos. ***Aprobada para cursar:*** Base de Datos ***Aprobada para rendir:*** Ciencia de datos.

1. SÍNTESIS EXPLICATIVA DEL BLOQUE:

El bloque "Minería de Datos" pertenece al campo de formación técnica específica y tiene como propósito capacitar al estudiante en técnicas

de exploración y análisis de grandes volúmenes de datos, para identificar patrones y obtener conocimiento relevante. El bloque permite que los estudiantes comprendan y apliquen métodos fundamentales de minería de datos, desarrollen habilidades en el uso de herramientas para el procesamiento de información, y fortalezcan sus capacidades para interpretar resultados de forma crítica y aplicarlos en contextos reales. Esto contribuye significativamente a la formación de profesionales capacitados en el uso de tecnologías de

la información y análisis de datos, respondiendo a la creciente demanda en el ámbito laboral por especialistas que puedan manejar el ciclo de vida completo del proceso de análisis de datos, desde la recolección hasta la interpretación y toma de decisiones.

2. OBJETIVOS GENERALES y PROPÓSITOS:

Objetivos Generales:

- Comprender los conceptos fundamentales de la minería de datos y sus aplicaciones en diferentes campos.
- Utilizar técnicas estadísticas y computacionales para explorar y analizar conjuntos de datos.

- Desarrollar habilidades para implementar herramientas y métodos de minería de datos mediante lenguajes y librerías de programación, como Python, Pandas, Scikit-learn y TensorFlow.
- Evaluar el resultado de los análisis y tomar decisiones basadas en el conocimiento derivado de los datos.

Propósitos:

- Facilitar la comprensión de las diferentes etapas del proceso de minería de datos, desde la recolección de datos hasta la extracción de conocimiento.
- Promover la capacidad de resolver problemas complejos mediante la aplicación de algoritmos de clustering, reglas de asociación y modelos supervisados.
- Fomentar el uso de herramientas avanzadas para la visualización, el preprocesamiento de datos y el análisis automatizado.
- Propiciar un enfoque crítico y reflexivo en el análisis de resultados y su aplicación práctica.

3. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA:

Unidad 1: Introducción a la Minería de Datos y Herramientas Básicas

- Presentación del curso y objetivos.
- Evolución histórica de la minería de datos.
- Desafío del volumen de datos en la actualidad.
- Introducción al proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases).
- Python: Historia y características.
- Introducción a Pandas: Historia y características.
- Herramientas: Google Colab y JupyterLab.

Unidad 2: Tipos de Datos y Estadística Descriptiva

- Clasificación de datos: estructurados y no estructurados.
- Tipos de datos: numéricos, ordinales, nominales, categóricos.
- Medidas de tendencia central y dispersión como herramientas exploratorias (EDA): utilidad para identificar patrones iniciales, detectar outliers y preparar datasets en Minería de Datos (no se profundiza teoría estadística, se usa con foco aplicado).
- Ejemplos prácticos en Pandas orientados al análisis preliminar en Minería de Datos.

Unidad 3: Análisis Exploratorio y Multivariado de Datos

- Conceptos y diferencias entre análisis univariado y multivariado.
- Técnicas y herramientas para el análisis univariado y multivariado.
- Actividad práctica: Aplicación de análisis en un conjunto de datos.

Unidad 4: Visualización de Datos

- Importancia de la visualización en la minería de datos.
- Herramientas y librerías en Python: Matplotlib, Seaborn.
- Gráficos básicos: histogramas, boxplots, scatter plots.
- Actividad práctica: Visualización de un conjunto de datos en Google Colab.

Unidad 5: Limpieza y Transformación de Datos en Minería de Datos

- Limpieza de datos: manejo de datos faltantes, detección de outliers.
- Transformaciones: normalización, estandarización.
- Codificación de variables categóricas.
- Actividad práctica: Limpieza y preparación de un conjunto de datos.

Unidad 6: Técnicas de Minería de Datos: Clustering

- Introducción al clustering.
- Algoritmos de clustering: K-Medias, Redes Neuronales SOM, DBScan.
- Actividad práctica: Aplicación de técnicas de clustering en un conjunto de datos.
- Instancia de evaluación oral.

Unidad 7: Técnicas de Minería de Datos: Asociación

- Reglas de asociación: conceptos y aplicaciones.
- Algoritmos: Apriori, FP-Growth.
- Actividad práctica: Generación de reglas de asociación.

Unidad 8: Introducción al Aprendizaje Supervisado, Regresión Logística y Regresión Múltiple

- Conceptos básicos: entrenamiento, prueba, características, etiquetas.
- Modelos de regresión vs. clasificación.
- Actividad práctica: Preparación de datos para modelos supervisados.

Unidad 9: Árboles de Decisión.

- Comprender la estructura y funcionamiento de los árboles de decisión.
- Distinguir entre clasificación y regresión con árboles de decisión.
- Explorar los principales algoritmos de construcción de árboles (ID3, C4.5, CART).
- Implementar un árbol de decisión en Python utilizando scikit-learn.
- Evaluar el rendimiento de un árbol de decisión con métricas adecuadas.

Unidad 10: Minería de Texto y Web. TensorFlow y Scikit Learn.

- Comprender la importancia y los fundamentos de la Minería de Texto.
- Aplicar técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para limpiar y analizar datos textuales.
- Utilizar modelos de Machine Learning para clasificación de texto.
- Explorar herramientas como Scikit-learn y TensorFlow en la construcción de modelos de minería de texto.

Bibliografía:

- "Introducción a la Minería de Datos", Hernández Orallo, Ramirez Quintana, Ferri Ramirez, Pearson – Prentice Hall, 2004.
- "Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques", Ian Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, Christopher J. Pal, Morgan Kaufmann Publishers, 2017.
- "Learning Data Mining with Python", Robert Layton, Packt Publishing, 2017 (segunda edición).

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La materia de Minería de Datos se dicta en modalidad virtual, combinando encuentros sincrónicos y asincrónicos, utilizando la plataforma propuesta por el Politécnico. La metodología está diseñada para propiciar tanto el aprendizaje autónomo como el intercambio y la reflexión en grupo, a través de distintas modalidades de enseñanza y recursos.

Encuentros Sincrónicos:

- Se programarán dos encuentros sincrónicos por semana. En el primer encuentro, se pretende presentar los conceptos principales del tema semanal y resolver un ejercicio práctico como ejemplo guiado por el profesor. Este espacio facilitará la

comprensión de los conceptos teóricos y permitirá evacuar dudas iniciales.

- En el segundo encuentro, se fomentará la discusión de un nuevo ejercicio práctico. Se invitará a los estudiantes a aplicar los conceptos aprendidos para resolver el problema propuesto, promoviendo su participación y el aprendizaje colaborativo.
- Aunque la asistencia a los encuentros sincrónicos no es obligatoria, se destaca la importancia de participar, ya que el intercambio en tiempo real con el profesor y compañeros resulta una experiencia enriquecedora para afianzar el aprendizaje.

Encuentros Sincrónicos y Recursos:

- Para los encuentros sincrónicos, se proporcionarán apuntes de clase específicos por cada tema semanal, que incluirán una combinación de explicaciones teóricas y actividades prácticas.
- Cada semana, se habilitará un foro de discusión para facilitar la participación en el que los estudiantes compartirán la solución a las actividades prácticas propuestas. Esta dinámica favorecerá tanto la reflexión personal como la interacción y el aprendizaje colaborativo a partir de los enfoques de otros compañeros.
- Se utilizarán diapositivas para la presentación de conceptos en los encuentros sincrónicos, además de notebooks en Python que

permitirán ejemplificar de manera práctica el uso de las técnicas y bibliotecas presentadas en cada clase.

Actividades Prácticas:

- Las actividades prácticas se desarrollarán mediante notebooks de plantilla, que cada estudiante deberá completar y ajustar hasta alcanzar los objetivos planteados.
- Se establecen 4 (cuatro) actividades prácticas obligatorias en formato de notebook de plantilla, que serán evaluadas con nota..
- Para la regularidad se requiere la entrega de al menos el 60% de las prácticas semanales propuestas (sin cómputo en la nota final), además de las 4 actividades obligatorias.

Evaluación Continua:

- Se implementará una evaluación continua mediante actividades semanales que los estudiantes deberán completar y compartir en el foro.
- La participación en los foros será un requisito indispensable para acceder a la evaluación parcial, promoviendo la reflexión y el intercambio de ideas entre los estudiantes y con el equipo docente.

- Las actividades prácticas resueltas durante los encuentros sincrónicos y los ejercicios individuales completados como parte de los foros se utilizarán como evaluación formativa, facilitando la retroalimentación constante a los estudiantes.

Enfoque en la Autonomía y el Aprendizaje Activo:

- La metodología de trabajo promoverá un rol activo del alumno, donde el aprendizaje se construirá de manera procesual. Se facilitará que los estudiantes integren los conocimientos teóricos y prácticos mediante actividades guiadas, ejercicios individuales y colaborativos, y el uso de tecnologías actuales para la minería de datos.
- Cada semana, se subirá una clase con desarrollo teórico y actividades a realizar de forma asincrónica, destacando la importancia de la participación activa en los foros y la elaboración de notebooks como herramienta de evaluación y reflexión sobre los temas trabajados.

5. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación se organiza en Evaluaciones de Proceso y Evaluaciones de Resultado, priorizando la especificidad de Minería de Datos en

limpieza, visualización exploratoria y clasificación/regresión, tal como sugiere el informe.

Evaluaciones de Proceso

- Participación en foros: intervención semanal compartiendo avances y discusión de resultados.
- Prácticas semanales (condición de regularidad, sin nota final): entrega de ≥ 60% de notebooks breves de ejercitación.

Evaluaciones de Resultado

- **Notebook Obligatorio 1:** Limpieza y preparación de datos; detección de outliers, normalización y EDA.
- **Notebook Obligatorio 2:** Análisis univariado y multivariado y Visualización de Datos, uso de librerías y gráficos adecuados para las tareas previas a la minería de datos.
- **Notebook Obligatorio 3:** Clustering (K-Means/DBSCAN) y Reglas de asociación (Apriori/FP-Growth) con interpretación de resultados.
- **Notebook Obligatorio 4:** KDD completo (limpieza, exploración, modelado, evaluación e interpretación). Presentación en clase o video.

Criterios de Evaluación

- Aplicación correcta de conceptos de Minería de Datos.
- Calidad técnica y justificación de decisiones (preprocesamiento, selección de modelos y parámetros).
- Interpretación crítica de métricas y limitaciones del modelo.
- Claridad en la presentación escrita (notebooks) y oral (defensa/presentación).

6. CONDICIONES PARA PROMOCIONAR

Para obtener la promoción del bloque curricular, el/la estudiante deberá:

- Alcanzar un promedio ≥ 8 (ocho) en las Evaluaciones de Resultado (suma de los 4 notebooks).
- Aprobar el Parcial en primera instancia con calificación ≥ 8 (ocho). Quien accede a recuperatorio pierde la promoción (Art. 22 – R.A.I.).
- Cumplir la regularidad: entregar ≥ 60% de prácticas semanales (sin nota) y completar las 4 actividades obligatorias.

6. CONDICIONES PARA REGULARIZAR

Para obtener la regularidad y acceder al examen final del bloque curricular, el/la estudiante deberá:

- Obtener promedio ≥ 6 (seis) en las Evaluaciones de Resultado.
- Aprobar el Notebook 3 – Parcial (primera instancia o recuperatorio) con ≥ 6 (seis), conforme el R.A.I. (Art. 21).
- Entregar ≥ 60% de prácticas semanales (sin nota) y las 4 actividades obligatorias.

7. CRONOGRAMA DE CURSADA

Cronograma de Cursada:

Nº de Clase	**Tema**	**Contenido**	**Tipo de Evaluación**
1	Introducción a la Minería de Datos y Herramientas Básicas	Presentación del curso y objetivos. Evolución de la minería de datos. Introducción al proceso KDD. Python y Pandas. Google Colab y JupyterLab.	Participación en foro y actividad práctica inicial
2	Tipos de Datos y	Clasificación de datos. Tipos de datos (numéricos, categóricos,	Entrega de notebook obligatorio 1.

Nº de Clase	Tema	Contenido	Tipo de Evaluación
	Estadística Descriptiva	etc.). Medidas de tendencia central y dispersión.	
3	Análisis Univariado y Multivariado	Conceptos y diferencias entre análisis univariado y multivariado. Técnicas y herramientas para el análisis.	Participación en foro a través de notebook de ejercitación
4	Visualización de Datos	Importancia de la visualización. Herramientas (Matplotlib, Seaborn). Gráficos básicos (histogramas, boxplots, scatter plots).	Entrega de notebook obligatorio 2.
5	Preprocesamiento de Datos	Limpieza de datos, manejo de outliers, normalización y estandarización. Codificación de variables categóricas.	Participación en foro a través de notebook de ejercitación

Nº de Clase	**Tema**	**Contenido**	**Tipo de Evaluación**
6	Técnicas de Clustering	Introducción al clustering. Algoritmos de clustering: K-Medias, SOM, DBScan.	Entrega de notebook obligatorio. Evaluación oral.
7	Clase de Repaso RCP	Repaso de contenidos vistos hasta el momento	
8	Reglas de Asociación	Reglas de asociación: conceptos y aplicaciones. Algoritmos Apriori y FP-Growth.	Participación en foro a través de notebook de ejercitación
9	Introducción al Aprendizaje Supervisado, Regresión Logística y	Conceptos básicos: entrenamiento, prueba, características, etiquetas. Modelos de regresión vs. clasificación. Regresión Logística	Entrega de notebook 4.

Nº de Clase	**Tema**	**Contenido**	**Tipo de Evaluación**
	Regresión Múltiple. Árboles de Decisión.	y Múltiple.Comprender la estructura y funcionamiento de los árboles de decisión. Distinguir entre clasificación y regresión con árboles de decisión. Explorar los principales algoritmos de construcción de árboles (ID3, C4.5, CART).	
10	Clase de Repaso	Repaso	
11	Clase de consultas	Profesores y estudiantes se conectan en el día y horario del bloque para consultar sobre el parcial.	

Nº de Clase	**Tema**	**Contenido**	**Tipo de Evaluación**
12	Semana de Parciales.		